

PLANIFICACIÓN DE PROCESOS EN EL SIGET

JORGE ANDRÉS ARANGO PUERTA

SEMINARIO – GESTIÓN Y GOBIERNO DE TECNOLOGÍA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROFESOR: JONATHAN BERTHEL CASTRO

MEDELLÍN, COLOMBIA

2026

## 1. Objetivos

El objetivo de este proyecto es implementar una solución de software que demuestre la eficiencia de diferentes algoritmos de planificación de procesos en el contexto del SIGET (Sistema Integrado de Gestión de Tráfico). Se busca analizar los tiempos de espera y retorno para optimizar el procesamiento de tareas críticas en el sistema central de movilidad.

## 2. desafío y Escenario Elegido

Se ha seleccionado el análisis de la cola de procesamiento del servidor central del SIGET, encargado de gestionar las solicitudes de sincronización de semáforos y cámaras de foto detección.

**Escenario:** Se analizan 5 procesos (P1 a P5) con diferentes tiempos de llegada y ráfagas de CPU, simulando la carga típica del sistema en hora pico en puntos estratégicos de Medellín.

## 3. lógica de implementación y Herramientas

La simulación se desarrolló en un entorno de Google Colab utilizando Python. Se emplearon las siguientes herramientas tecnológicas:

**Pandas:** Para la estructuración y manipulación de los datos de los procesos.

**Plotly:** Para la generación de tablas de resultados dinámicas y profesionales.

**Algoritmos implementados:** \* Shortest Job First (SJF) **No Apropiativo:** Prioriza las ráfagas más cortas una vez el proceso llega al sistema.

**Round Robin (RR):** Distribuye el tiempo de CPU equitativamente con un Quantum de 3 unidades de tiempo.

#### 4. Observaciones y Conclusiones

Tras ejecutar la simulación en Colab, se obtuvieron los siguientes indicadores de rendimiento:

| Algoritmo                | Promedio Tiempo de Espera | Promedio Tiempo de Retorno |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Shortest Job First (SJF) | 5.60                      | 10.80                      |
| Round Robin (Q=3)        | 9.20                      | 14.40                      |

##### Conclusiones:

**Eficiencia:** El algoritmo SJF demostró ser el más eficiente para este conjunto de datos, logrando que los procesos salgan del sistema un 39% más rápido que en Round Robin.

**Equidad:** Aunque el SJF es más rápido, el Round Robin garantiza que todas las solicitudes de los sensores de tráfico reciban atención periódica, evitando la inanición de procesos largos.

**Impacto en el SIGET:** Para un sistema de tiempo real como el de Medellín, optimizar estas colas asegura que los cambios en el flujo vehicular se procesen sin retrasos perceptibles.

LINK VIDEO: <https://www.loom.com/share/3534c7e313f94a2c8c523dfa99f5199c>

LINK GITHUB: [https://github.com/jaap245/estructura\\_siget.git](https://github.com/jaap245/estructura_siget.git)